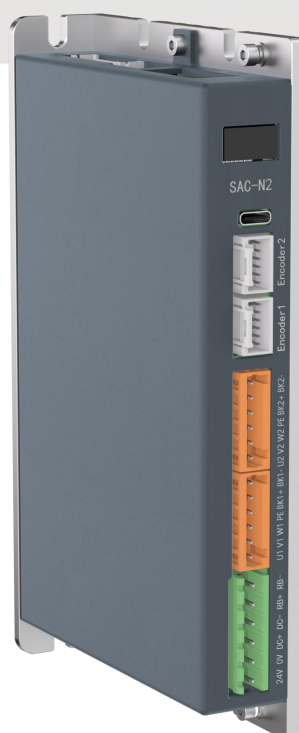


SAC-NP2 双轴驱动器

EtherCAT 型操作手册



前 言

本手册介绍了SAC-NP2 双轴驱动器的电气连接说明、DH-Robotics Servo Studio的安装指导、系统调试等，方便用户了解和使用双轴系列伺服驱动器。

读者对象

本手册适用于：

- 客户工程师
- 销售工程师
- 安装调试工程师
- 技术支持工程师

修订记录

文档版本	时间	修订记录
1.00.11	2025-06-08	更新编码器信号接口
1.00.10	2024-11-28	更新脉冲控制接口
1.00.09	2024-07-06	更新字体格式，EtherCAT通讯灯语说明，面板状态说明
1.00.08	2024-06-27	更新驱动器规格额定电流说明，报警排查方案
1.00.07	2024-05-21	优化状态显示及故障报警说明
1.00.06	2024-01-02	优化接口对应描述，增加功能块说明
1.00.05	2023-10-24	修改功能描述，对应软件更新版本V1.1.0.1
1.00.01	2023-5-31	运动控制功能新增往复运动按键，更新界面UI细节
1.00.00	2023-5-18	首版

安全等级符号约定

在本手册中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 禁止	禁止操作
 危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害
 警告	表示有中度或低度潜在危害，如果不能避免，可能导致人员轻微伤害、伺服毁坏等情况
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致伺服损坏、数据丢失或不可预知的结果
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充

安全需知

 危险		
 禁止	请绝对不要在易于被溅到水的地方、腐蚀性气体的环境、易燃气体的环境及可燃物旁使用。	可能会导致火灾、触电、故障、损坏
	伺服驱动器器、伺服电机及外围设备的温度较高，务请注意保持距离，禁止在周围放置易燃物。	
	导线在受到油、水浸泡的状态下不要使用。	可能会导致触电、故障、损坏
	不要放置在加热器或者大型卷线电阻器等发热体周围。	可能会导致火灾、故障
	切勿将电机直接与非工业电源连接。	
	不要用湿手进行配线或操作。	可能会导致触电、受伤、火灾
	带轴端键槽的电机，请不要用裸手接触键槽。	可能会导致受伤
	运行过程中，请不要触摸伺服电机的旋转部分。	
	不要用外部动力驱动电机。	可能会导致火灾、故障
	不要使导线受到损伤或使之承受过大的外力、重压、受夹。	可能会导致触电、故障、损坏

 危险	为了产品的安全使用，请您务必阅读本手册。	未按照手册建议操作可能会造成驱动器损坏或执行器损坏或人员损伤
	请勿在伺服单元通电状态下，拆下外罩、电缆、连接器以及选购设备，	否则会导致触电、产品停止运行或烧坏
	严禁非专业人员进行产品安装、接线、保养维护、检查或部件更换。	否则会造成驱动器故障报警或器件损坏。
	本产品的安装、接线、维护、检查或部件更换等，只有受过电气设备相关培训，具有充分电气知识的专业人员才能进行。	否则会造成驱动器故障报警或器件损坏。
	安装人员必须熟悉产品安装要求和相关技术资料。	否则会造成驱动器故障报警或器件损坏。
	在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作。	否则会造成驱动器故障报警或器件损坏。
	通电过程中请勿变更接线，	否则会导致触电或受伤
	严禁电源正极跟负极接反，	否则会造成驱动器故障报警或器件损坏。
	请勿在电源接通的状态下进行接线作业	否则会有触电的危险。
	接线前，请切断所有设备的电源，切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待 2 分钟再进行接线等操作，禁止带电插拔违规操作	否则会损坏设备
	请务必保证设备和产品接地良好	否则会有电击危险。
	请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免	否则会损坏设备或产品内部的电路。
	防止金属物掉落或误操作导致电源对 PE 短路	否则会造成驱动器故障报警或器件损坏。
	上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。	否则会造成设备损坏或人员受伤
	严禁超过额定电压范围上电，如电源额定电压范围 48V，电压超过 60V	会损坏驱动器造成消防隐患（如起火）

 警告	请在与产品相符的电源规格（直流、电压、电流）下使用，	否则会导致产品烧坏、触电或火灾。
	请务必将伺服单元及伺服电机的接地端子与接地极连接，	否则会导致触电或起火。
	请勿对产品进行拆卸、修理或改造，	否则会导致故障或起火。 拆卸、修理或改造过的产品均不属于保修范围。
	请由专业操作熟练的技术人员进行正确规范安装，	否则会导致触电或受伤
	开箱时发现产品及产品附件有损伤、缺失、锈蚀、使用过的迹象、型号不对应等问题，请勿安装。	可能导致功能故障、触电或受伤
	本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。	否则会导致机器损坏
	安装的所有场合，都不得使产品暴露在含卤素（氟、氯、溴、碘等）的环境中，否则会导致故障或损坏。	否则会导致机器损坏
	安装时请务必保持空气流通，驱动器与驱动器的间隔不小于 10mm。	否则热量累积过高会造成报警
	严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓	否则会导致功能故障
	严禁私拆装、改造本产品。	可能会导致触电、受伤、故障、损坏
	在电源状况不良的情况下使用时，请确保可在指定的电压变动范围内供给输入电源。	否则可能导致驱动器损坏
	•在以下场所使用时，请采取适当的屏蔽措施： ● 因静电而产生干扰时产生强电场或强磁场的场所 ● 可能遭放射线辐射的场所 ● 附近有电源线的场所	否则会导致机器损坏

 注意	开箱前请检查产品的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。	
	开箱时请检查产品和产品附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。	确认驱动器是否完好
	开箱后请仔细对照装箱单，查验产品及产品附件数量、资料是否齐全。	确认标准配件是否缺失影响使用
	将电机、驱动器及再生电阻安装在金属等非可燃物上。	当安装在可燃物上时，可能会导致火灾
	接线作业必须由专业电气工程人员进行。	没有相关专业知识的人进行接线作业时，可能会导致触电
	请参考说明书正确地配线。	若未正确接线，可能会导致触电、受伤、故障、损坏
	电缆应切实接好，通电部位必须通过绝缘物切实地做到绝缘。	因接线错误、短路可能会导致触电、火灾、故障
	驱动器、电机的地线必须接地。	若不接地，则可能会有漏电、触电危险
	请切实做好规范安装，若不进行规范安装可能会引起火灾或其他人身事故。	否则会导致受伤、触电、火灾、故障、损坏
	请安装可以在外部进行紧急停止的电路，以确保在紧急时可以及时地停止运转，切断电源。	
	必须安装过电流保护装置、漏电断路器、高温保护装置和紧急停止装置	不进行安装或确认，可能会导致触电、受伤、火灾
	在地震发生后必须进行相关安全确认。	
	请使用噪音滤波器等减小电磁干扰的影响	否则会对伺服单元附近使用的电子设备造成电磁干扰
	驱动器的移动、接线和检查要在切断电源，并待充电指示灯熄灭之后，确定没有触电危险的前提下进行。	当不切断电源实施作业时，可能会导致触电
	请在以下环境中保存，安装： ● 无阳光直射的场所 ● 环境温度不超过产品规格的场所 ● 相对湿度不超过产品规格的场所 ● 不会因温差急剧变化而产生结露的场所 ● 无腐蚀性气体、可燃性气体的场所 ● 附近无可燃物的场所 ● 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的场所 ● 无水、油、药品等飞溅的场所 ● 振动或冲击不会波及产品的场所（超过产品规格的场所） ● 附近无产生强磁场的设备 ● 不会受到放射线辐射的场所	否则会导致产品故障或损坏

SAC-NP2 相关手册信息

《SAC-NP2驱动器产品操作手册》包含产品接口、接线、基本使用和调试。

《SAC-NP2驱动器产品应用手册》包含总线相关的应用说明。

其它应用技术文档请咨询我公司的技术人员以获得帮助。

联系信息

公司网址: <https://www.dh-robotics.com/>

邮箱: info@dh-robotics.com

华南总部:

深圳市南山区桃园街道长源社区学苑大道1001号南山智园A4栋14楼

华东办公室:

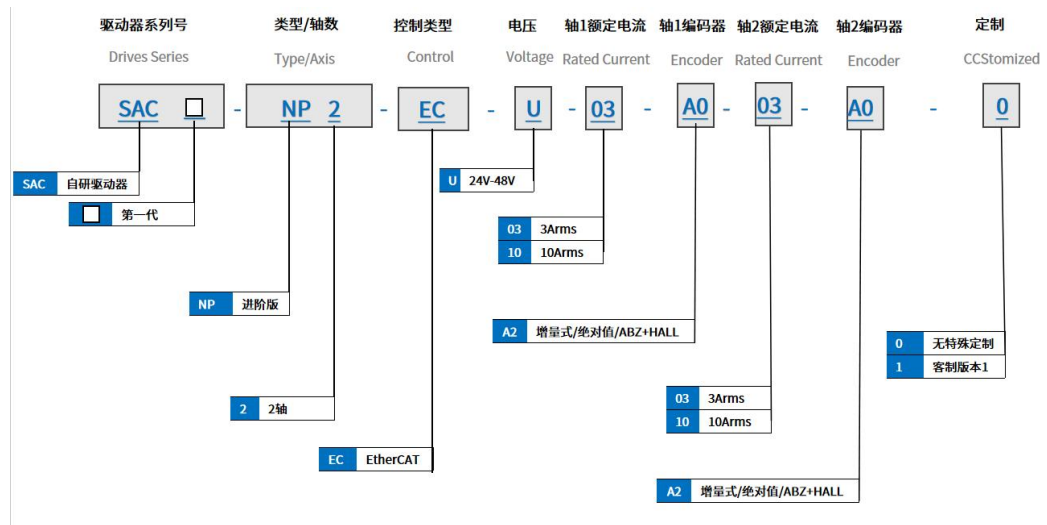
江苏省苏州市工业园区星湖街328号创意产业园6栋303

目录

前 言	2
安全需知	4
SAC-NP2 相关手册信息	8
联系信息	8
目录	9
1. 型号说明	11
2. 规格介绍	12
2.1 尺寸规格	12
2.2 技术规格	13
2.2.1 基础参数	13
2.2.2 性能参数	14
2.2.3 技术参数	15
3. 电气接口及接线指引	17
3.1 外部接口一览表	17
3.2 Power-逻辑电源输入、电机电源输入及制动泄放电阻接口	18
3.3 Motor1-轴 1 电机三相动力线输出及抱闸控制输出接口	19
3.4 Motor2-轴 2 电机三相动力线输出及抱闸控制输出接口	20
3.5 Encoder1-轴 1 编码器线接口	22
3.6 EtherCAT 接口	24

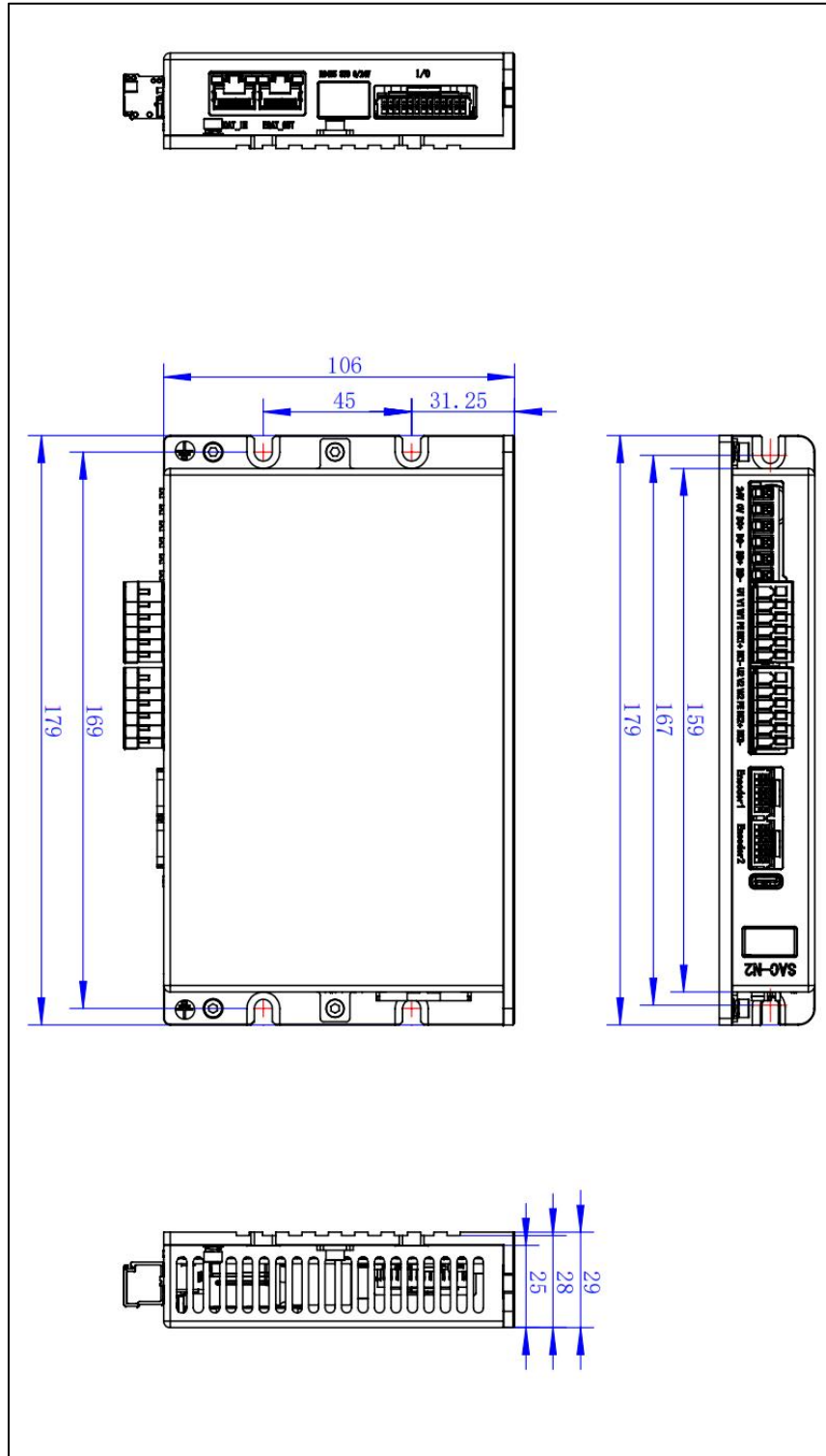
3. 6. 1	通讯拓扑	24
3. 6. 2	通讯指示灯	25
3. 7	RS485 及 ST0 接口	26
3. 8	I/O 接口	27
4.	软件安装与界面简介	33
4. 1	软件安装	33
4. 2	软件启动及界面简介	36
4. 2. 1	工具栏介绍	37
4. 2. 2	菜单栏	43
4. 2. 3	状态栏	43
5.	数码管状态显示与常见故障报警处理	44
5. 1	数码管状态显示	44
5. 2	显示面板错误码及处理	47
5. 3	特殊报警说明	51
6.	附录	52
6. 1	采样通道列表	52
6. 2	寻相方式	53

1. 型号说明



2. 规格介绍

2.1 尺寸规格



2.2 技术规格

2.2.1 基础参数

表 1.1 参数表

基础参数		
可控制的轴数	2	
支持控制方法	EtherCAT、IO、MODBUS、USB type-C 串口	
EtherCAT 控制模式	位置模式、速度模式、力矩模式及混合模式	
数字 IO 通道	每轴 5 路输入，2 路输出	
模拟量通道	每轴 1 路输入，0-10V，16bit	
电源电压	24V（±10%波动范围）	
电机电压	24V/48V（±2%波动范围）	
电机类型	BLDC、直线电机、音圈电机、PMSM 等	
型号	SAC-NP2-EC-U-03A1-03A1	SAC-NP2-EC-U-10A1-10A1
输出额定电流	3A	10A
输出峰值电流	9A	30A
输出额定功率	24V, 72W 48V, 144W	24V, 240W 48V, 480W
编码器	支持 BissC/SSI/Endat/多摩川/ABZ	
限位、回零、探针	支持	
安装方式	散热板固定，立式	

2.2.2 性能参数

表 1.2 性能参数表

性能参数	
过载	3 倍过载>2.5s
最小 EtherCAT 周期	500us ^[*]
滤波器	4 个以上，低通、陷波、抑振等
闭环控制	支持
抖动抑制	支持
龙门控制	<10ns 级同步
高精度编码器和采样	最高支持 23bit
自动调整增益	支持
保护	过流、过压、过热保护功能；STO 功能
速度环响应	3.5KHz
电流环最快周期	32KHz
重量	<0.6KG

注*：更快周期请联系公司技术支持，需控制器端做好报文抖动以及 DC 与任务的同步。

2.2.3 技术参数

表 1.3 电气接口参数表

输入电源																	
控制电源	电压	24VDC (±10%)															
	电流	不小于 2A (包含 D0 及抱闸)															
动力电电源	电压	24VDC/48VDC (±2%)															
	电流	不小于电机额定功率的 3 倍															
DI																	
数字量输入 (双向光耦)	通道数	10															
	输出类型	NPN/PNP															
	额定电平	24VDC (±25%)															
	“1” 信号电平	15-30VDC															
	“0” 信号电平	0-5VDC															
	速率	≤5KHz															
DO																	
数字量输出 (晶体管)	通道数	4															
	输出类型	NPN															
	额定电平	24VDC (±25%)															
	信号电平	集电极开路 (OC) 输出															
	最大输出电流	0.5A (单通道)															
	DO 输出总电流	≤1.5A															
	端口防护	无防护															
ST0																	
	ST01 ST02 (光耦输入)	仅当 ST01、ST02 都为输入 24V (高) 时, 才可正常工作。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ST01输入</th><th>ST02输入</th><th>PWM 信号</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td><td>H</td><td>正常</td></tr> <tr> <td>L</td><td>H</td><td>禁止</td></tr> <tr> <td>H</td><td>L</td><td>禁止</td></tr> <tr> <td>L</td><td>L</td><td>禁止</td></tr> </tbody> </table> 为方便接线集成 24V 输出。	ST01输入	ST02输入	PWM 信号	H	H	正常	L	H	禁止	H	L	禁止	L	L	禁止
ST01输入	ST02输入	PWM 信号															
H	H	正常															
L	H	禁止															
H	L	禁止															
L	L	禁止															
总线																	
RS485	速率	默认 115200bps, 支持 1Mbps ^[*1]															
	差分电压	5V 差分															
USB	Type-c Device 接口	兼容标准 USB 接口															
	复用烧写口	Pin3 和 Pin10 复用为 SWData 和 SWClk															
EtherCAT	速率	100Mbps															
	接口	标准 RJ45 接口															

标准及认证		
符合标准	CE 认证标准	EN61800-3, EN61800-5-1
	功能安全标准	IEC61508, IEC61800-5-2, ISO13849-1
使用环境	防护等级	IP20
	使用环境温度	-25~60℃
编码器		
编码器	复用多种编码器接口，请在参数表中选择对应的编码器；	
	支持多种串行通讯式编码器 ^[*2] ，差分输入，2.5Mbps； 支持 ABZ 编码器，差分输入，4Mbps； 5V 电压，1.5A 电流输出；	
模拟量		
输入	2 路 16bitA/D, 0-10V	
电机		
功率类型	兼容 24V 48V 电机，相电流额定 10A，3 倍过载 2.5S	

注：*1 更快周期，请联系公司技术支持。

*2 定制编码器协议，请联系公司技术支持。

3. 电气接口及接线指引

3.1 外部接口一览表

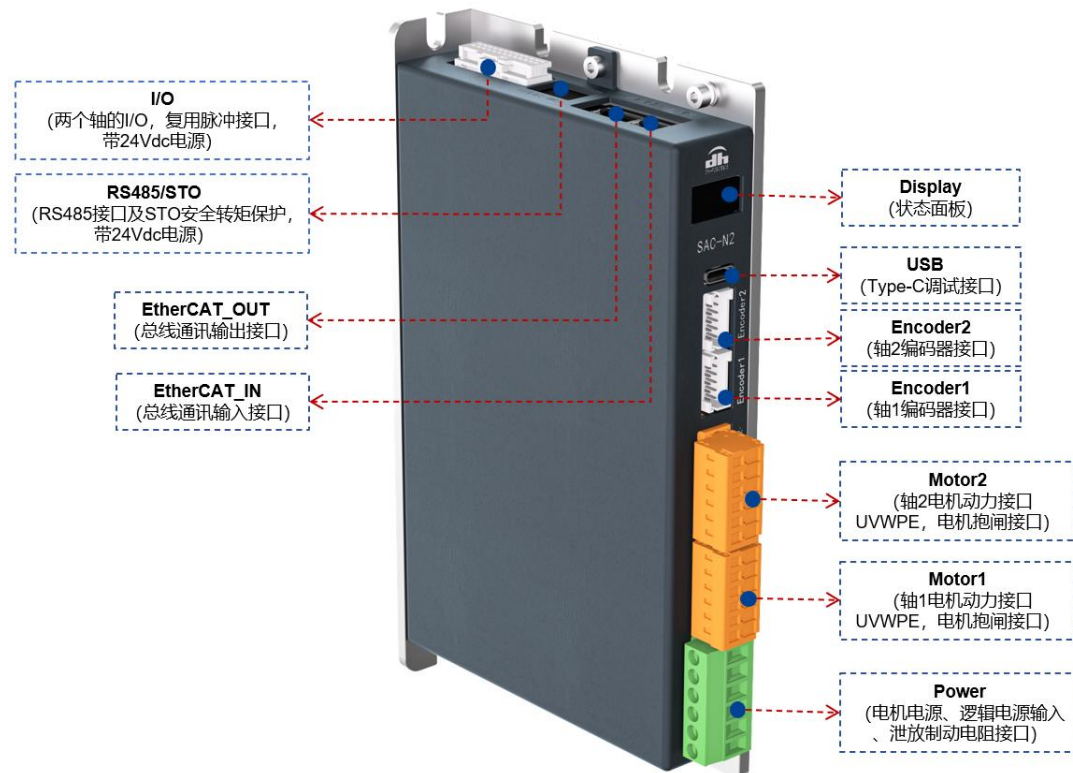
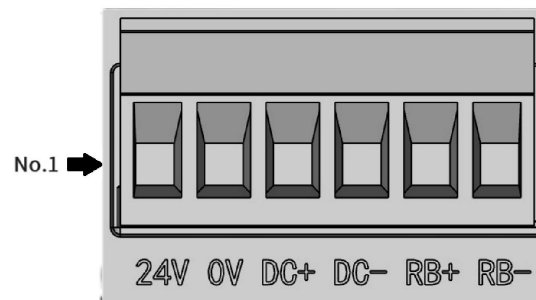


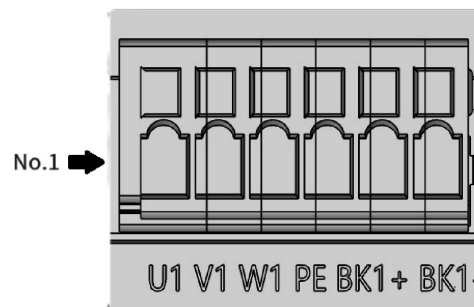
图 2.1.1 外部接口示意图

3.2 Power-逻辑电源输入、电机电源输入及制动泄放电阻接口



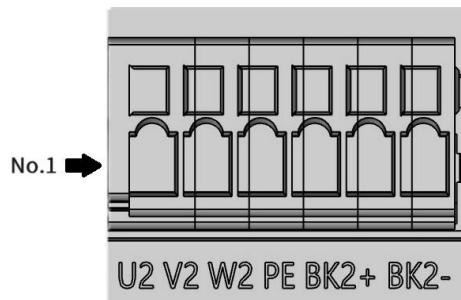
引脚定义	网络名	
1	24V	控制电源输入
2	0V	控制电源地
3	DC+	电机电源输入
4	DC-	电机电源输入地
5	RB+	制动电阻+
6	RB-	制动电阻-

3.3 Motor1-轴 1 电机三相动力线输出及抱闸控制输出接口



引脚定义	网络名	
1	U1	U 相动力线输出
2	V1	V 相动力线输出
3	W1	W 相动力线输出
4	PE	电机 PE
5	BK1+	抱闸控制接口+
6	BK1-	抱闸控制接口-

3.4 Motor2-轴 2 电机三相动力线输出及抱闸控制输出接口



引脚定义	网络名	
1	U2	U 相动力线输出
2	V2	V 相动力线输出
3	W2	W 相动力线输出
4	PE	电机 PE
5	BK2+	抱闸控制接口+
6	BK2-	抱闸控制接口-



注意事项：

上述电机接口的接线容量规格：

	规格
硬导线横截面	0.75~1.5mm ²
柔性导线横截面	0.75~1.5mm ²
可连接导线横截面	28~14AWG
剥线长度	6mm

当线缆使用管型端子压线时，**管型端子末端金属部分长度需保证大于 8mm，可保证稳定连接**，最大外径规格说明如下，如超过最大规格，会使管型端子无法插稳或无法插入电机插头：

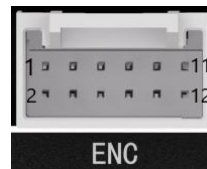
电机端子接线的线缆说明：内部铜线线芯截面积，最大 1.5mm^2 。



3.5 Encoder1-轴 1 编码器线接口

3.6 ENC-编码器线接口

支持编码器协议：差分 ABZ 编码器/差分 ABZ+单端霍尔编码器/串行通讯式编码器（SSI/BISS /多摩川等）。



引脚	网络名	信号说明	反 馈 类 型 1-差分 ABZ	反 馈 类 型 2- 差分 ABZ+ 单端 hall	反 馈 类 型 3- 多摩川	反馈类型 4- SSI/Biss- C
1	GND	编码器电源地	GND	GND	GND	GND
2	5V	编码器 5V 电源	5V	5V	5V	5V
3	HALLB	单端霍尔 B 相	\	HALLB	\	\
4	HALLA	单端霍尔 A 相	\	HALLA	\	\
5	A-	ABZ 编 码 器 A 相 B 相增量式 数据信号	A-	A-	\	DATA-
6	A+		A+	A+	\	DATA+
7	B-		B-	B-	\	\
8	B+		B+	B+	\	\
9	Z-	Z: 复 用 -ABZ 编码器 Z 相增 量式数据信号	Z-	Z-	DATA-	CLK-
10	Z+	CLK: 复用 - 串 行通讯式编码 器时钟信号	Z+	Z+	DATA+	CLK+
11	HALLC	单端霍尔 C 相	\	HALLC	\	\
12	PE	PE	PE	PE	PE	PE

Encoder2-轴 2 编码器线接口

支持编码器协议：ABZ 编码器/串行通讯式编码器（SSI/BISS/EnDAT2. 2/多摩川等）。

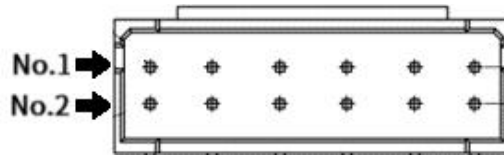


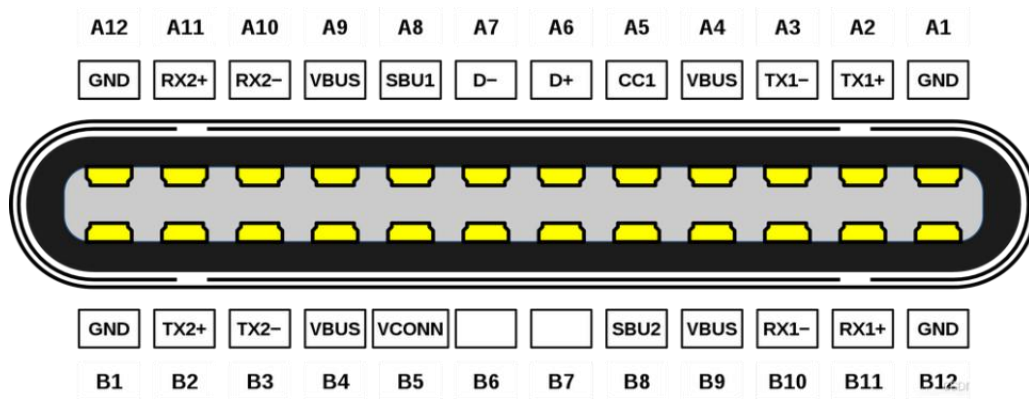
图 2.1.2 轴 1 编码器线接口示意图

No.	网络名	信号说明	反馈类型 1- 差分 ABZ	反馈类型 2- 多摩川	反馈类型 3- SSI/Biss-C/ EnDAT2. 2
1	GND	编码器电源地	GND	GND	GND
2	5V	编码器 5V 电源	5V	5V	5V
3	CLK1- /SD1-	SD: 复用-多摩川编码器数据信号, 双向	\	\	CLK1-
4	CLK1+ /SD1+	CLK: 复用-串行通讯式编码器时钟信号	\	\	CLK1+
5	A1-	ABZ 编码器 A 相 B 相增量式数据信号	A1-	\	\
6	A1+		A1+	\	\
7	B1-		B1-	\	\
8	B1+		B1+	\	\
9	Z1- /DATA1-	Z: 复用-ABZ 编码器 Z 相增量式数据信号	Z1-	SD1-	DATA1-
10	Z1+ /DATA1+	DATA: 复用-串行通讯式编码器数据信号	Z1+	SD1+	DATA1+
11	PE	PE	PE	PE	PE
12	PE	PE	PE	PE	PE

*若要支持单轴双编码器，目前支持的双编码反馈组合

1- AB 差分编码器+串口通信编码器；2- ABZ 差分编码器+多摩川协议编码器。

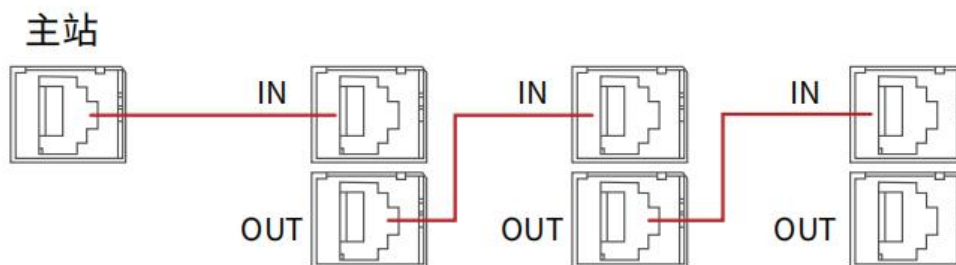
USB- Type-C 调试接口



采用标准的 Type-C 设备接口。

3.7 EtherCAT 接口

3.7.1 通讯拓扑

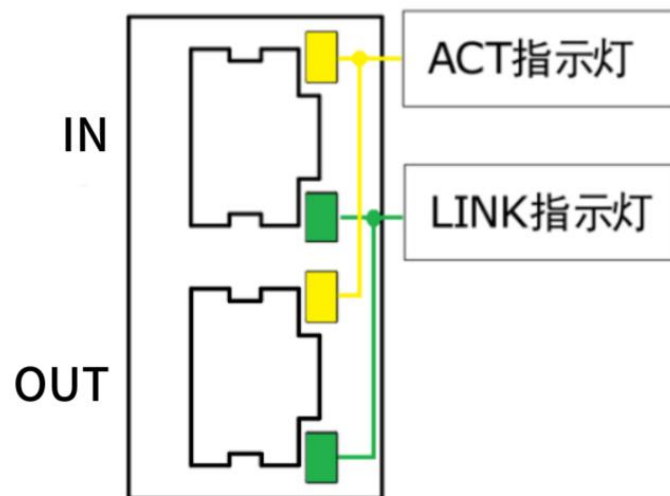


ECAT_IN: EtherCAT 总线输入接口

ECAT_OUT: EtherCAT 总线输出接口

*请参照《SAC-NP2 驱动器产品应用手册》获取详细通讯应用相关信息。

3.7.2 通讯指示灯



状态	说明
ACT 常亮	工作在 100M 以上的通讯速率
ACT 熄灭	工作在 100M 以下的低速速率
LINK 常亮	链路上有连接，但没有数据交互
LINK 熄灭	物理层上没有连接，EtherCAT 未启动
LINK 闪烁	正在进行数据交互

*请参照《SAC-NP2 驱动器产品应用手册》获取详细通讯应用相关信息。

3.8 RS485 及 ST0 接口

如不使用 ST0 功能，接口上对应信号 ST01，ST02，24V 短接，RS485 目前为扩展通讯使用，可开发 Modbus-RTU 协议

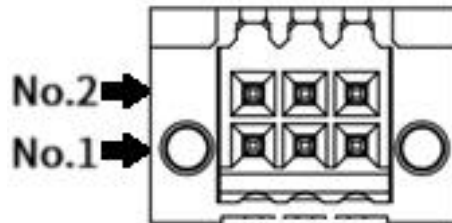


图 2.1.4 RS485 及 ST0 接口示意图

No.	网络名	信号说明
1	RS485 A	RS485 通信 A 相 信号
2	RS485 B	RS485 通信 B 相 信号
3	ST01	安全关断控制信号 1
4	ST02	安全关断控制信号 2
5	24V	24V 输出
6	0V	0V 地

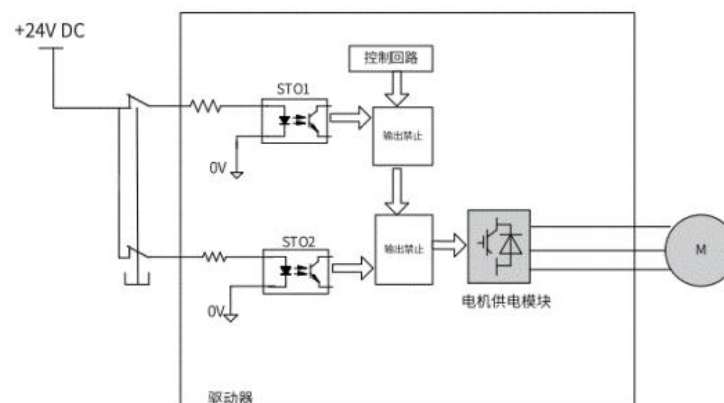


图 2.1.5 ST0 功能原理框图

ST01 和 ST02 为安全关断控制信号，符合 IEC61800-5-2:2016 的标准定义，有且只有全部置 1（高电平）才能输出 PWM（控制功率的输出），且不受软件异常影响。任何一个非置 1 的情况，均会切断电机供电模块的输出，实现电机转矩关断。

3.9 d I/O 接口

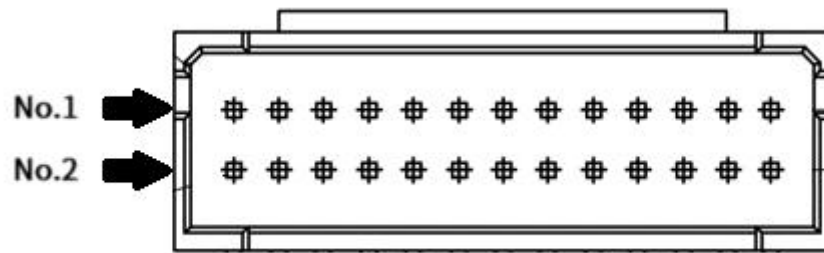
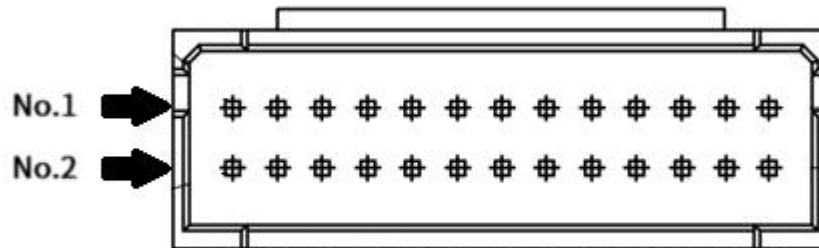


图 2.1.6 I/O 接口图示

No.	网络名	功能说明
1	PE	PE
2	PE	PE
3	AI1	模拟量 1 输入信号
4	0V	模拟量 1 地
5	AI2	模拟量 2 输入信号
6	0V	模拟量 2 地
7	INPUT2	轴 1 I/O 输入
8	INPUT1	轴 1 I/O 输入
9	INPUT4	脉冲 1+
10	INPUT3	轴 1 I/O 输入
11	INPUT6	轴 2 I/O 输入
12	INPUT5	方向 1+
13	INPUT8	轴 2 I/O 输入
14	INPUT7	轴 2 I/O 输入
15	INPUT10	方向 2+
16	INPUT9	脉冲 2+
17	COM2	轴 2 输入公共端
18	COM1	轴 1 输入公共端
19	0V	输出 0V
20	24V	输出 24V
21	OUT2	轴 1 输出
22	OUT1	轴 1 输出
23	OUT4	轴 2 输出
24	OUT3	轴 2 输出
25	24V	输出 24V
26	24V	输出 24V

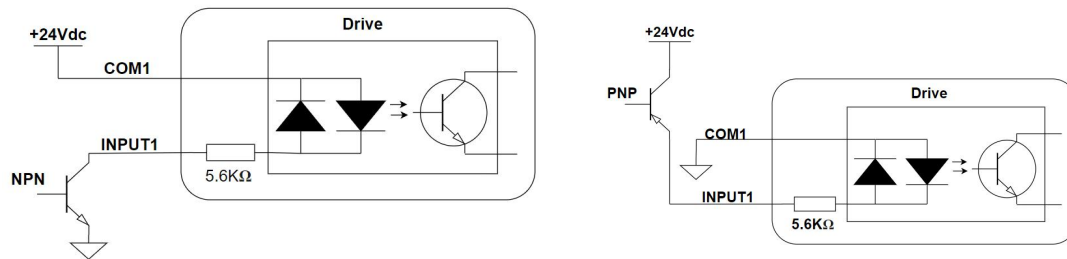
每轴各 5 路数字输入，各 2 路数字输出，各 1 路模拟量输入，接线以通道 1 示例，其他通道同类型可参考。

数字输入接线

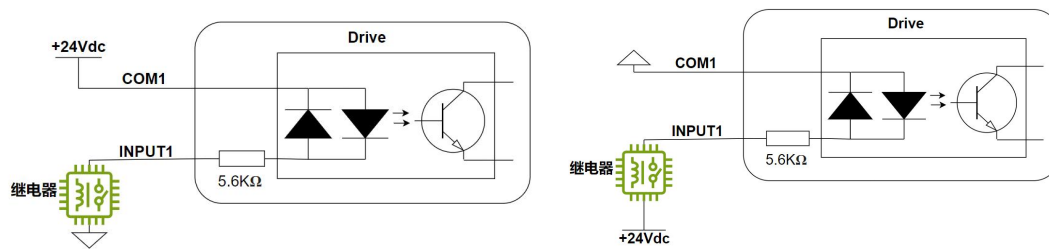


No.	网络名	功能说明
1	PE	PE
2	PE	PE
7	INPUT2	轴 1 I/O 输入
8	INPUT1	轴 1 I/O 输入
9	INPUT4	轴 1 I/O 输入
10	INPUT3	轴 1 I/O 输入
11	INPUT6	轴 2 I/O 输入
12	INPUT5	轴 1 I/O 输入
13	INPUT8	轴 2 I/O 输入
14	INPUT7	轴 2 I/O 输入
15	INPUT10	轴 2 I/O 输入
16	INPUT9	轴 2 I/O 输入
17	COM2	轴 2 输入公共端
18	COM1	轴 1 输入公共端
25	24V	输出 24V
26	24V	输出 24V

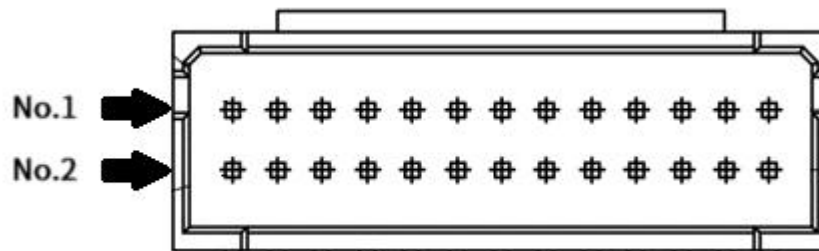
集电极开路输入



继电器输入

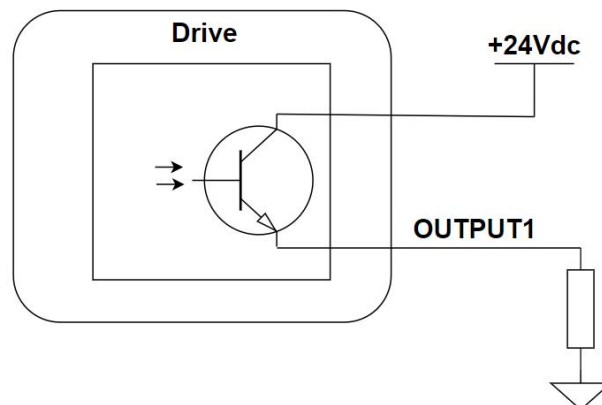


数字输出接线

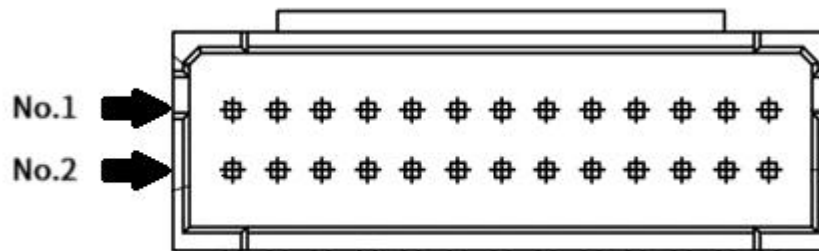


No.	网络名	功能说明
1	PE	PE
2	PE	PE
19	0V	输出 0V
20	24V	输出 24V
21	OUT2	轴 1 输出
22	OUT1	轴 1 输出
23	OUT4	轴 2 输出
24	OUT3	轴 2 输出

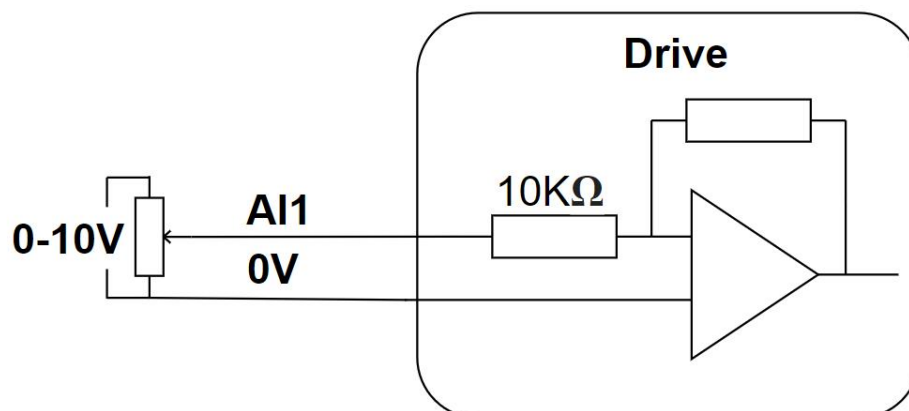
NPN 输出接法



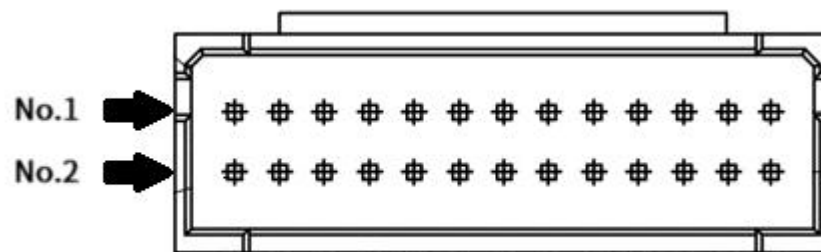
模拟输入接线



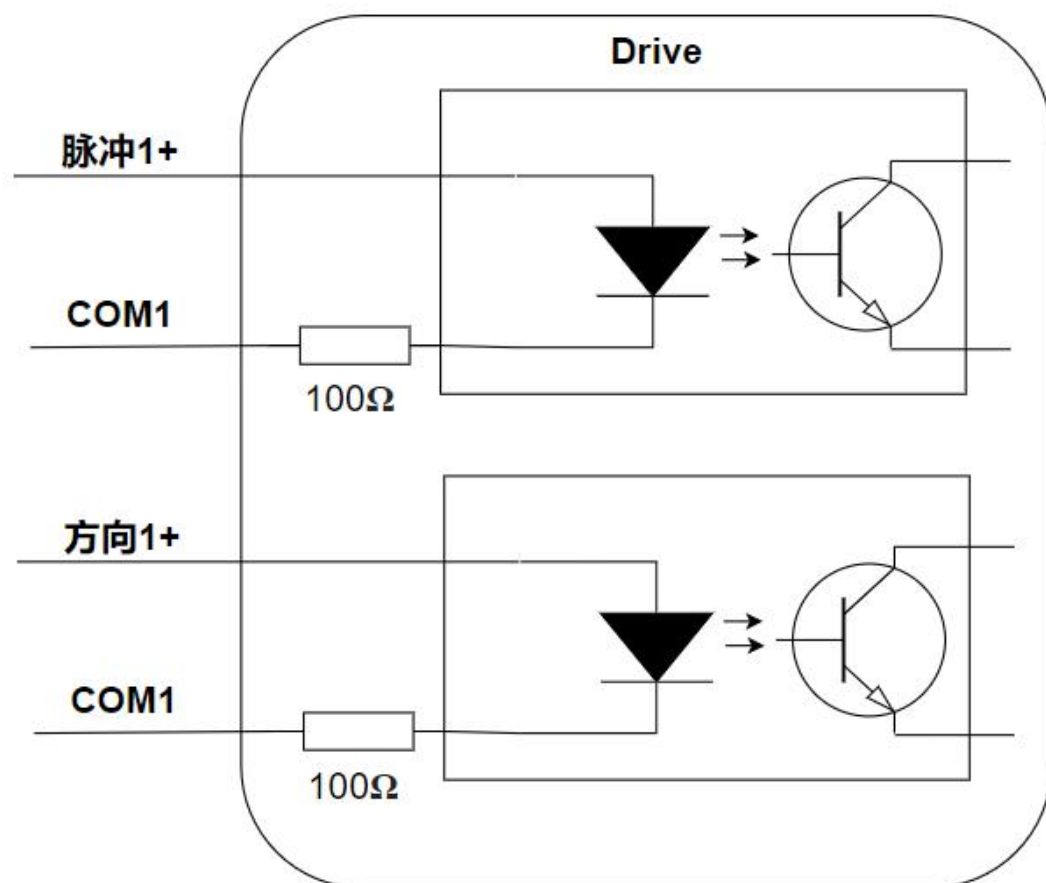
No.	网络名	功能说明
1	PE	PE
2	PE	PE
3	AI1	模拟量 1 输入信号
4	0V	模拟量 1 地
5	AI2	模拟量 2 输入信号
6	0V	模拟量 2 地



脉冲控制接线



No.	网络名	功能说明
1	PE	PE
2	PE	PE
9	INPUT4	脉冲 1+
12	INPUT5	方向 1+
15	INPUT10	方向 2+
16	INPUT9	脉冲 2+
17	COM2	轴 2 输入公共端
18	COM1	轴 1 输入公共端



4. 软件安装与界面简介

本章节简单介绍DH-Robotics Servo Studio的安装，以及初步了解DH-Robotics Servo Studio的界面。



注意：DH-Robotics Servo Studio可良好兼容32位与64位系统，但需要您的Windows系统最小版本为Windows 7 SP1，请在安装前确认操作系统版本。

*（操手册只做简单介绍，详见《DH-Robotics Servo Studio 上位机使用指南》）

4.1 软件安装

- 1 解压安装包。目录结构如图 3.1.1 所示：

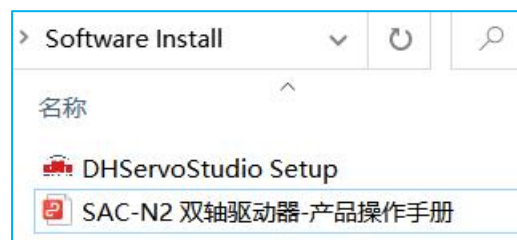


图 3.1.1 文件夹目录

- 2 安装 DH-Robotics Servo Studio，双击打开 DHServoStudio Setup.exe，可根据提示修改安装路径，默认安装路径为 C:\Program Files\DH-Robotics Servo Studio。

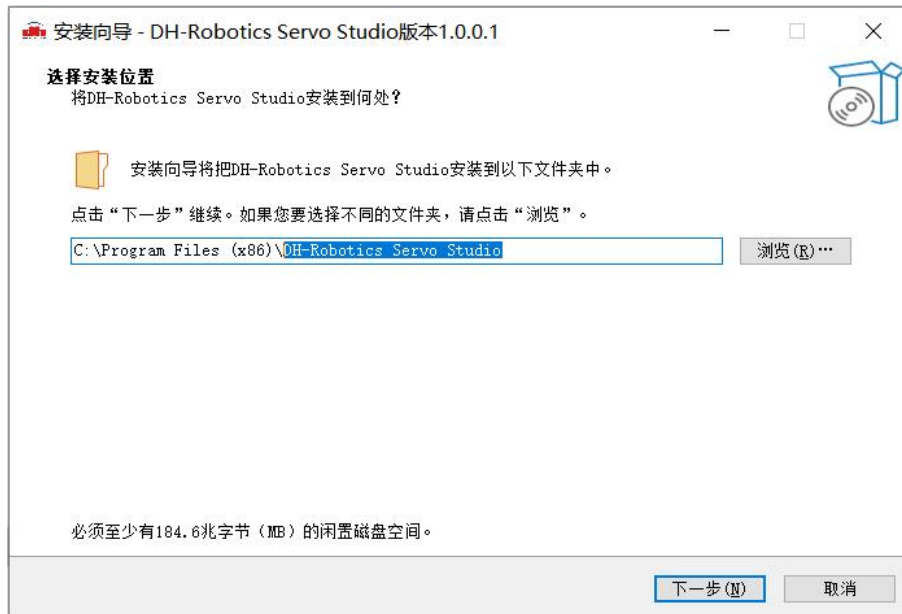


图 3.1.2 修改安装路径

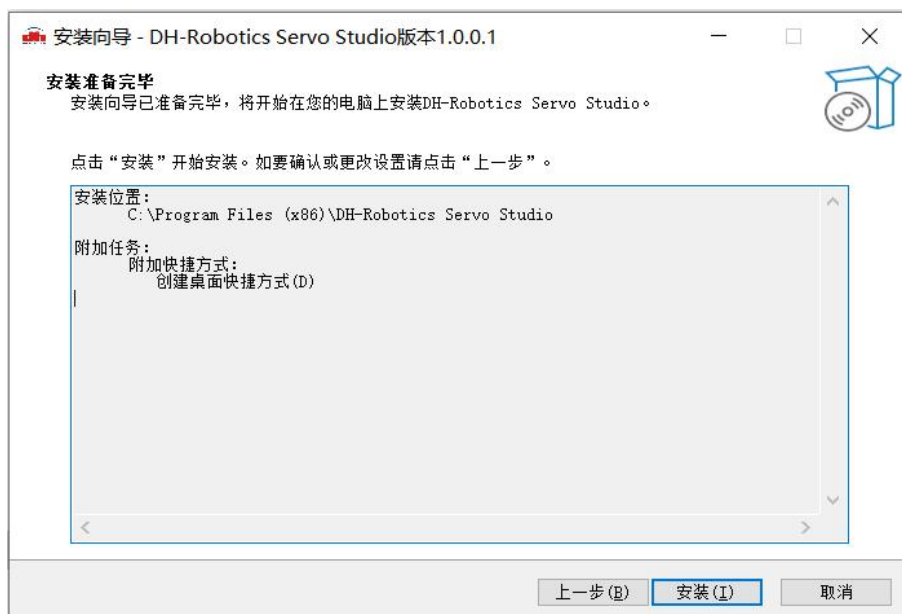


图 3.1.3 安装软件

3 安装成功



图 3.1.4 安装完成

4.2 软件启动及界面简介

双击桌面的DH-Robotics Servo Studio 快捷方式，即可打开DH-Robotics Servo Studio。DH-Robotics Servo Studio界面由工具栏、菜单栏、状态栏、窗口区域等部分组成。

界面如下图：



图 3.2.1 主界面示意图

4.2.1 工具栏介绍

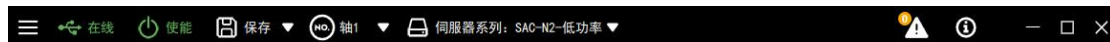


图3.2.2 工具栏

如图3.2.2 所示，DH-Robotics Servo Studio的工具栏包括以下功能。

- ：展开/收起菜单栏。
- ：【连接】按钮，切换在线/离线的连接状态。
- ：轴号切换。
- ：保存参数。
- ：使能/失能切换。
- ：切换伺服器系列。
- ：【故障】按键。
- ：【关于】按键。

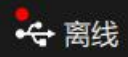
1.1.1.1 菜单栏收起与展开

点击工具栏中的可实现左侧菜单栏的收起与展开，效果如图3.2.3所示。



图3.2.3 菜单栏收起示意

1.1.1.2 连接

工具栏【连接】显示为 离线时，点击此【连接】按钮。将弹出对话框“连接”。

如图3.2.4 所示，该窗口可配置：

- 通讯端口
- RS485波特率



图 3.2.4 串口设置



注意：波特率是指RS485接口通讯的波特率，因是USB虚拟串口，故波特率可以较高，如果接入接口非RS485，则无需修改，直接【打开】即可。

正确连接调试线缆，点击【打开】串口，【连接】显示为  即与伺服驱动器建立通讯。

工具栏【连接】显示为  时，点击此【连接】按钮。将弹出对话框“断连”提醒。如图3.2.5 所示，点击【是】后，软件释放串口。【连接】显示为  即与伺服驱动器断开通讯。



图 3.2.5 断连提示窗口

1.1.1.3 使能/失能

点击 ，控制伺服驱动器给电机使能，状态切换为 。

点击 ，控制伺服驱动器下使能，状态切换为 。

1.1.1.4 保存参数

点击  保存 ▼，弹出下拉列表。在下拉列表中选择“保存至PC”和“保存至驱动器”，如图3.2.6所示。



图 3.2.6 保存参数

点击【保存至PC】时，将参数文件保存到电脑中，生成CSV参数文件。

点击【保存至驱动器】，将参数下载到驱动器中。

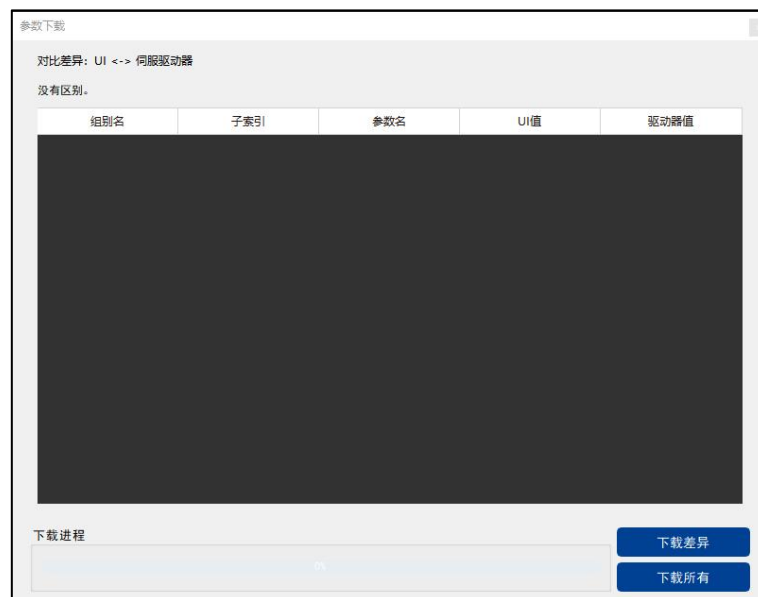


图 3.2.7 参数保存

1.1.1.5 切换轴号

点击 ，弹出下拉列表，在下拉列表中选择控制的轴号。

1.1.1.6 产品类型选择

点击 ，弹出下拉列表。在下拉列表中选择指定设备“SAC_N2”和版本“低功率” / “高功率”，如图3.2.8所示。

版本：可选低功率版本/高功率版本。

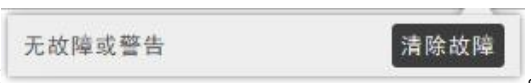


图 3.2.8 选择设备

1.1.1.7 故障

正常情况下，故障标志显示 ，表示当前故障数量为0条；当有故障发生，故障图

标将会显示当前故障个数。点击 ，显示故障信息，点击“清除故障”按钮，可快速清

除故障 。

1.1.1.8 关于

点击 ，将会打开软件介绍页面，如下图：



图3.2.9 关于

4.2.2 菜单栏

点击菜单栏中的功能选项，即可打开对应功能窗口。如图3.2.10 所示点击【示波器】，弹出示波器功能窗口。



图3.2.10 示波器功能窗口

4.2.3 状态栏

状态栏中，将会实时反馈伺服器的关键参数，如图3.2.11 所示。

状态栏中显示的参数包括当前轴号、母线电压、当前电流、当前速度以及当前位置。

轴 1	母线电压 [V] 24.4	当前电流 [A] 0	当前速度 [cnt/s] 0.00	当前位置 [cnt] -1.00
-----	---------------	------------	-------------------	------------------

图 3.2.11 状态信息

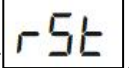
*（操手册只做简单介绍，详见《DH-Robotics Servo Studio 上位机使用指南》）

5. 数码管状态显示与常见故障报警处理

5.1 数码管状态显示

驱动器集成 3 位数码管作为显示模块。

显示逻辑：

- a. 上电初始化的时候，显示 RST .
- b. 初始化完成后，若无故障，显示状态：
 - 1) 最左位显示总线状态机，中间位第二轴控制模式，最右位显示一轴控制模式；
 - 2) 总线状态机如下表所示：

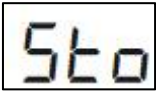
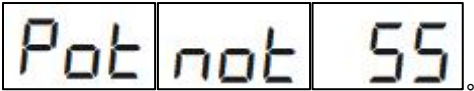
EtherCAT 状态	状态码	含义
Init	0x01 	设备尚未初始化，并且无法与 EtherCAT 网络进行通信
PreOP	0x02 	设备已连接到 EtherCAT 网络，已初始化，但还未运行
SafeOP	0x04 	设备已启动，但只有一部分设备功能可用，以实现最基本的操作安全性
OP	0x08 	设备全部功能已被激活，可以执行其所有操作

总线应用层的控制模式对应于 6060H 对象，如下表所示：

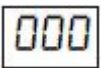
值	控制模式
1 	轮廓位置模式-PP，控制器负责下发目标位置，驱动器内部规划曲线
2 	预留
3 	轮廓速度模式-PV，控制器负责下发目标速度，驱动器内部规划曲线
4 	轮廓转矩模式-PT，控制器负责下发目标转矩，驱动器内部规划曲线
5 	预留
6 	回零模式-HM，用于寻找机械原点
7 	预留
8 	同步周期位置模式-CSP，控制器每个通讯周期都会下发位置指令，驱动器仅执行
9 	同步周期速度模式-CSV，控制器每个通讯周期都会下发速度指令，驱动器仅执行
10 	同步周期转矩模式-CST，控制器每个通讯周期都会下发转矩指令，驱动器仅执行

示例：，第一个 8 表示总线进入 OP 状态，第一个轴是 CSP 模式，第二个轴是 CSV 模式。

c. 当故障发生时，闪烁显示故障码：

当发生 ST0、POT、NOT、SS 等特殊状态时，三位同时闪烁显示，如 。
。

其它与轴相关的故障显示：最左位显示轴号+点，剩余右两位显示十六进制故障码。同时，若两个轴均有故障，则依次周期显示一轴故障、二轴故障，每个循环周期 1s。

若显示 ，则表示初始化失败，比如没有烧写 EtherCAT xml 文件。

5.2 显示面板错误码及处理

错误码 (HEX)	错误 名	故障原因	解决办法
0x01	DI 功 能 重 复 分 配	1. DI 功能分配时，同一功能重 复分配多个 DI 端子 2. DI 功能编号超出 DI 功能个数 3. DI 功能不支持	1. 检查 DI 组参数，是否有同一个功能 分配在不同的 DI 上 2. 确认对应 MCU 版本是否支持这些分 配的功能
0x02	硬 件 过流	1. 输入指令与接通伺服同步或 输入指令过快 2. 制动电阻过小或短路 3. 电机线缆接触不良 4. 电机线缆接地 5. 电机 UVW 线缆短路 6. 电机烧坏 7. 增益设置不合理，电机振荡 8. 编码器接线错误、老化腐 蚀，编码器插头松动 9. 驱动器故障	1. 检查驱动器动力线缆两端和电机线 缆中驱动器 UVW 侧的连接是否松脱 2. 检查电机线缆，UVW 分别与 PE 之 间的电阻是否为 MΩ 3. 检查电机线缆是否短接 4. 拔下电机线缆，分别测量 U V W 间 电阻是否平衡 5. 减小增益 6. 检查编码器是否老化，连接是否正 常 7. 更换驱动器
0x03	飞车	1. U V W 相序接线错误 2. 上电时，干扰信号导致电机 转子初始相位检测错误 3. 编码器型号错误或接线错误 4. 编码器接线松动 5. 负载过大	1. 检查 U V W 相序 2. 确认相序正确，重新上电 3. 确认编码器型号是否与设置的编 码器型号一致 4. 紧固编码器插头 5. 确认负载是否合理，或者电机是否 堵转
0x04	主 回 路 电 过压	1. 输入电压等级错误 2. 制动电阻失效 3. 制动电阻过大，吸收能量速 度过慢	1. 确认输入电源的电压等级正确 2. 检查制动电阻接线是否正常 3. 确认制动电阻的功率与电阻是否满 足需求
0x05	主 回 路 电 压 欠 压	1. 输入电源电压不稳或者掉电 2. 急加速过程中电压下降明显 3. 伺服驱动器故障	1. 确认电源输入线是否接触良好，是 否发生停电 2. 驱动器选择的功率偏小，不能满足 急加速需求 3. 更换驱动器
0x06	过速	1. U V W 相序接线错误 2. 过速度故障判定阈值设置过 小 3. 电机速度超调 4. 驱动器损坏	1. 检查 U V W 相序 2. 按照现场需求设置 H0A.05 参数 3. 调整控制参数 4. 更换驱动器

错误码 (HEX)	错误名	故障原因	解决办法
0x07	角度辨识失败	电机编码器校零失败	1. 检查 UVW 线序。 2. 确认电机参数配置正确。
0x08	驱动器过载	电机与驱动器功率不匹配	更换功率匹配的驱动器
0x09	电机过载	1. 负载过重，实效转矩超过额定转矩，长时间持续运转。 2. 增益调整不良导致发振、摆动动作。电机出现振动、异音。 3. 电机配线错误、断线。 4. 机械受到碰撞、机械突然变重，机械扭曲。 5. 制动器未打开时，电机动作。 6. 在多台机械配线中，误将电机线连接到其它轴，错误配线。	1. 加大驱动器、电机的容量。延长加减速时间，降低负载。 2. 重新调整增益。 3. 按照配线图正确连接电机线。更换电缆。 4. 排除机械扭曲因素。减轻负载。 5. 测定制动器端子的电压。打开制动器。 6. 将电机线、编码器线正确连接到所对应的轴上。
0x0A	堵转电机过热保护	1. 电机被机械卡主 2. 驱动器 U V W 输出缺相或者相序错误	1. 排查机械因素 2. 检查接线或者更换线缆
0x0B	散热器过热	1. 环境温度过高 2. 驱动器风扇损坏 3. 伺服驱动器内部故障	1. 改善驱动器散热条件，降低环境温度 2. 联系厂家或者更换驱动器
0x0C	编码器电池失效	1. 断电期间，编码器未接电池 2. 编码器电池电压过低	1. 接上电池 2. 更换电池
0x0D	编码器数据异常	超过上位机设置允许断线的次数，FPGA 读取编码器数据出错	1. 受到线路干扰，检查编码器屏蔽措施是否到位，推荐使用双绞屏蔽线 2. 检查编码器设置参数是否正确 3. 检查编码器接线是否正确，接线是否接触不良 4. 编码器故障，检查编码器是否损坏
0x0E	位置偏差过大	1. 电机未旋转 2. 驱动器增益偏小 3. 相对于运行条件，H0A.08 设置过小	1. 确定电机是否被卡住 2. 正确设置增益系数 3. 设置合理的 H0A.08 的值

错误码 (HEX)	错误名	故障原因	解决办法
0x0F	位置指令过大	前后两次同步周期下发的位置插值较大，驱动器无法到达。 (已屏蔽此错误)	1. 调整电机增益类参数，提高电机响应。 2. 检查 PLC 设置的同步周期与驱动器通讯参数中设置的同步周期是否一致。
0x10	软件位置上下限设置错误	对象字典 0x607D-01h 设置的数值小于 0x607D-02h 的值	正 确 的 设 置 0x607D-01h , 0x607D-02h 的值
0x11	原点偏置设置错误	原点偏置值在软件位置上下限之外	正 确 的 设 置 0x607D-01h , 0x607D-02h 的值，保证原点偏置值 0x607C 介于二者之间
0x12	同步丢失	同步通信时，主站同步信号丢失	1. 调整同步周期，PLC 端加大同步周期时间。
0x13	未烧录 XML 配置文件	未烧录设备配置文件	烧录设备配置文件
0x14	同步周期配置错误	EtherCAT 同步周期配置错误	1. 检查 PLC 端组态配置。
0x15	同步周期误差过大	EtherCAT 同步周期误差过大	1. 检查 PLC 端组态配置。 2. 检查网线，网口是否异常。
0x16	参数辨识失败	参数辨识过程失败	1. 利用刚性表先保证电机能够正常跑起来。
0x17	内部错误	看门狗复位	联系厂家
0x18	FPGA 配置错误	FPGA 初始化失败	多次重启后仍报此故障，更换驱动器或者联系厂家
0x19	驱动板辨识错误	Power ID 错误	1. 确认电源功率输入线是否接触良好，是否正常供电。 2. 联系厂家
0x1A	编码器连接错误	1. 编码器插头松动 2. 编码器类型设置错误 3. 电机编码器损坏 4. 驱动器故障 5. 编码器信号受干扰	1. 插紧编码器插头 2. 设置正确的编码器类型 3. 更换电机 4. 更换驱动器 5. 电源和编码器端子增加非晶磁环/ABZ 编码器增加编码器滤波时间-4096 脉冲最大 0.3us, 65535 脉冲最大 0.01us/增加编码器允许连续断线次数参数(默认 10 次)

错误码 (HEX)	错误名	故障原因	解决办法
0x1B	软件过流	软件检测电流过大。	1. 检查母线电压是否正常。 2. 检查电机线是否接好，没接电机。 3. 检查 ST0 端子是否连接正常。
0x1C	电流零点过大	电流采样模块自举失败	多次重复此故障，联系厂家
0x1D	EtherCAT 通讯故障	EtherCAT 通讯断开	1. PLC 端重新运行程序后自动恢复。 2. PLC 端调用 Reset 功能块恢复。 3. 上位机清除错误后恢复。
0x1E	速度跟踪误差过大	1. 电机堵转 2. UVW 输出断开 3. 转矩输出限制 4. 驱动器增益设置过小 5. 驱动器或者电机损坏 6. 编码器信号受干扰	1. 检查电机负载是否过大。 2. 检查 UVW 是否已经断开。 3. 检查 0x2007.04 和 0x2007.05 参数是否合理。 4. 修改驱动器增益 5. 更换电机或者驱动器。 6. 电源和编码器端子增加磁环/ ABZ 编码器增加编码器滤波时间 -4096 脉冲最大 0.3us , 65535 脉冲最大 0.01us
0x1F	ST0 警告	ST0 信号无有效连接	1. 检查 ST0 端子是否正确连接。
0x20	测温电阻异常	测温电阻损坏或者未安装	1. 保证正确连接 ST0 端子。
0x21	编码器 EEPROM 读取 CRC 错误	驱动器读取 EEPROM 错误	联系厂家
0x22	电机功率过小故障	伺服功率与电机功率不匹配	选择与电机功率匹配的伺服

5.3 特殊报警说明

错误码 (HEX)	错误类型	特殊说明
0x02	硬件过流	不可手动清除复位, 需要断电重启
0x03	飞车	不可手动清除复位, 需要断电重启
0x0D	编码器数据异常	不可手动清除复位, 需要断电重启
0x17	看门狗复位	不可手动清除复位, 需要断电重启
0x18	FPGA 配置错误	不可手动清除复位, 需要断电重启
0x19	Power ID 错误	不可手动清除复位, 需要断电重启
0x1B	软件过流	不可手动清除复位, 需要断电重启

错误码 (HEX)	状态类型	特殊说明
RST	初始化中	数码管显示判断中未能检测到初始化完成标志置位, 状态机无法进入下一状态
tUn	寻相中	设备一直处于寻相阶段
888	进入 OP 状态	8: 总线进入 OP 模式; 8: 表示轴 2 总线控制模式为 CSP 模式; 8: 表示轴 1 总线控制模式为 CSP 模式
488	处于 SafeOP 状态	4: 表示总线处于 SafeOP 状态 8: 表示轴 2 总线控制模式为 CSP 模式; 8: 表示轴 1 总线控制模式为 CSP 模式

6. 附录

6.1 采样通道列表

序号	名称	单位	说明
1001	1-U 相电流	A	U 相反馈电流瞬时值
1002	2-V 相电流	A	V 相反馈电流瞬时值
1003	3-W 相电流	A	W 相反馈电流瞬时值
1004	4-转矩电流指令	A	给定转矩对应电流值 = 转矩给定/转矩常数；连接到转矩给定滤波器的输入端；显示值为对应的电流有效值；
1005	5-转矩电流反馈	A	传感器反馈的转矩反馈值；连接到转矩反馈滤波器的输入端
1006	6-励磁电流指令	A	励磁电流指令
1007	7-励磁电流指令	A	励磁电流指令
1008	8-PN 间电压	V	母线电压
1009	9-转速指令	RPM	转速指令
1010	10-实际转速	RPM	负载并非额定负载，电路电源的波动，引起偏离额定转速的速度值
1011	11-转速控制输出	RPM	转速控制输出
1012	12-位置指令	PULSE	位置指令
1013	13-实际位置	PULSE	实际位置
1014	14-编码器单圈值	PULSE	编码器单圈值
1015	15-编码器多圈值	PULSE	编码器多圈值
1017	17-402 实际位置	PULSE	402 实际位置
1018	18-位置误差	PULSE	位置误差
1030	30-转矩调节输出	A	转矩调节输出
1031	31-励磁电流控制输出	A	励磁电流控制输出
1032	32-计算的速度前馈值	RPM	计算的速度前馈值

6.2 寻相方式

寻相方式	工况场景应用
微动寻相	水平，负载不重，不在极限位，不在推压位
强拖寻相	垂直单边限位或者水平单边限
正限位寻相/负限位寻相	垂直双边限位或者水平双边限位



微 信 公 众 号



深圳市大寰机器人科技有限公司

DH-Robotics Technology Co., Ltd

深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 14 楼

www.dh-robotics.com

info@dh-robotics.com